Direction and Distance

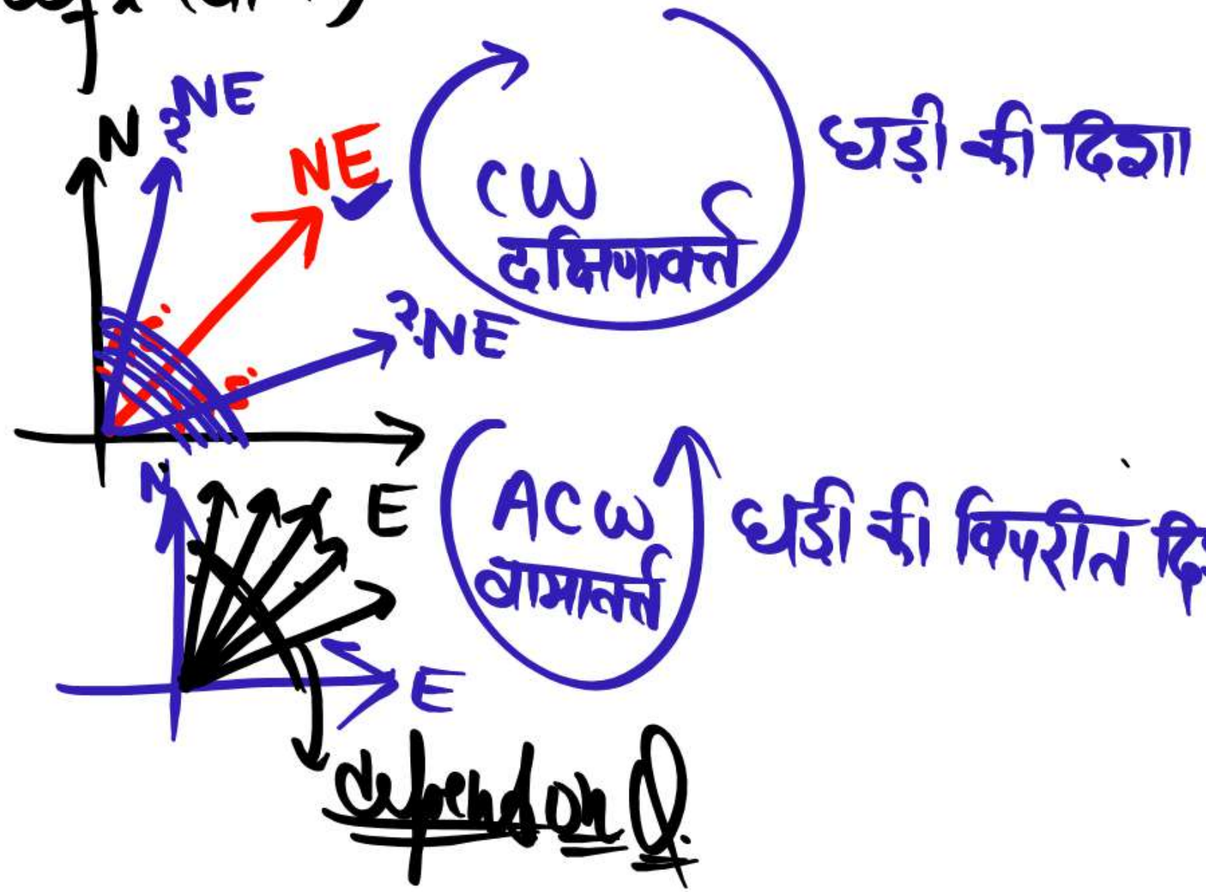
9 Types

Type-1 →

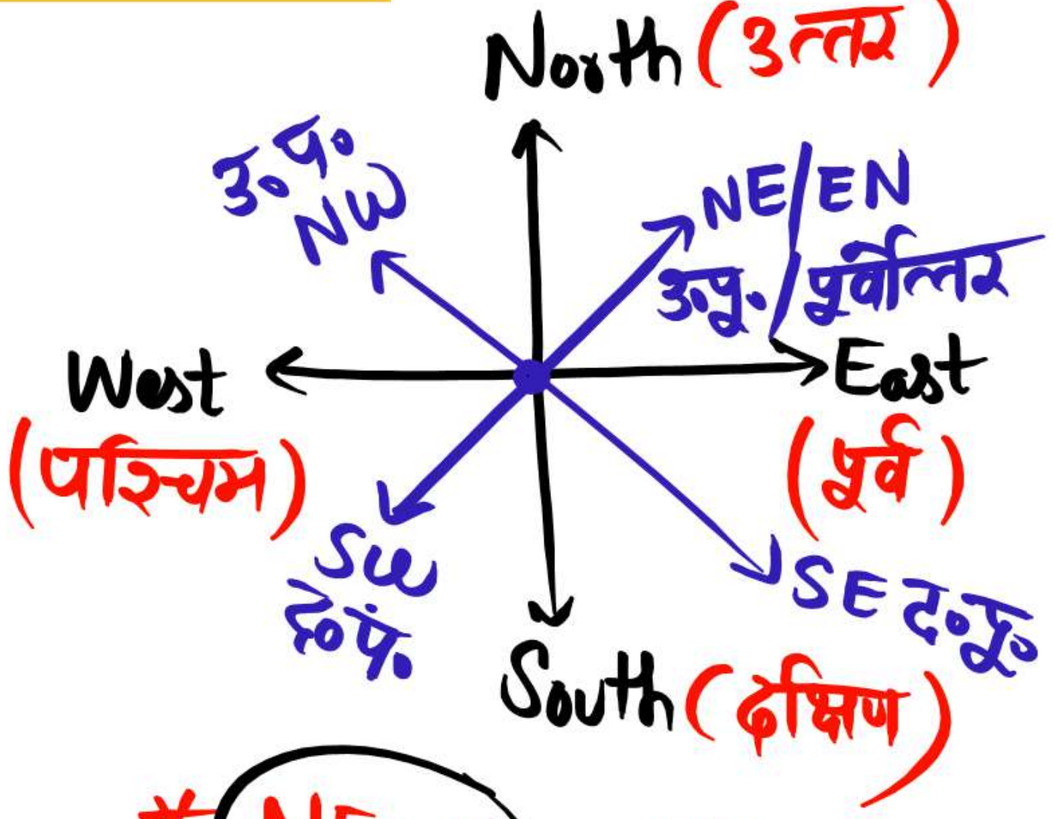
Right (दांया) = R

Left (बांया) = L

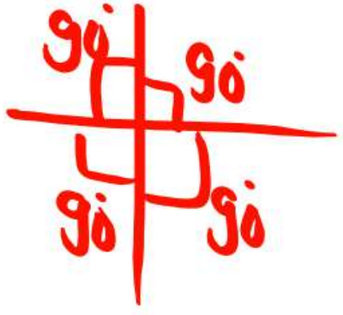
(* 8 directions)

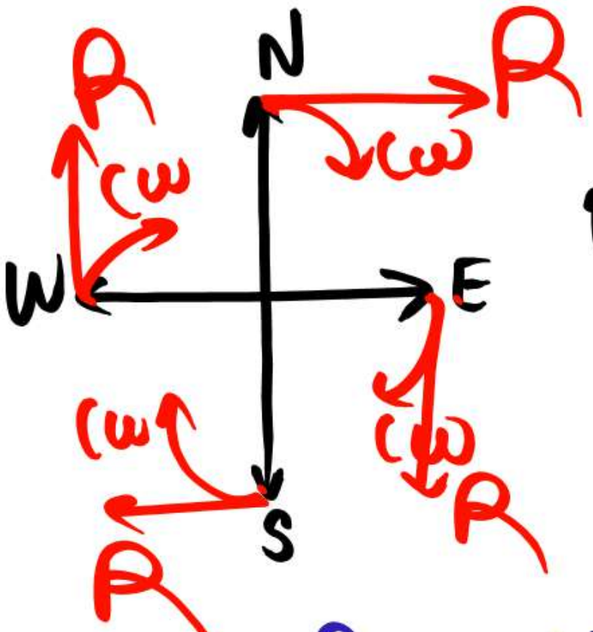


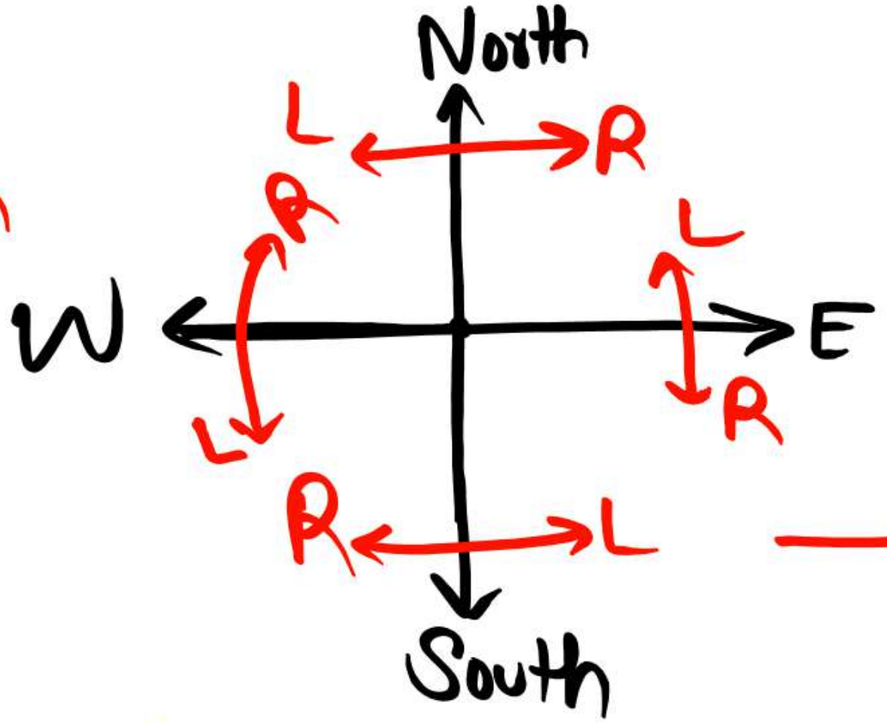
Dependent Q.

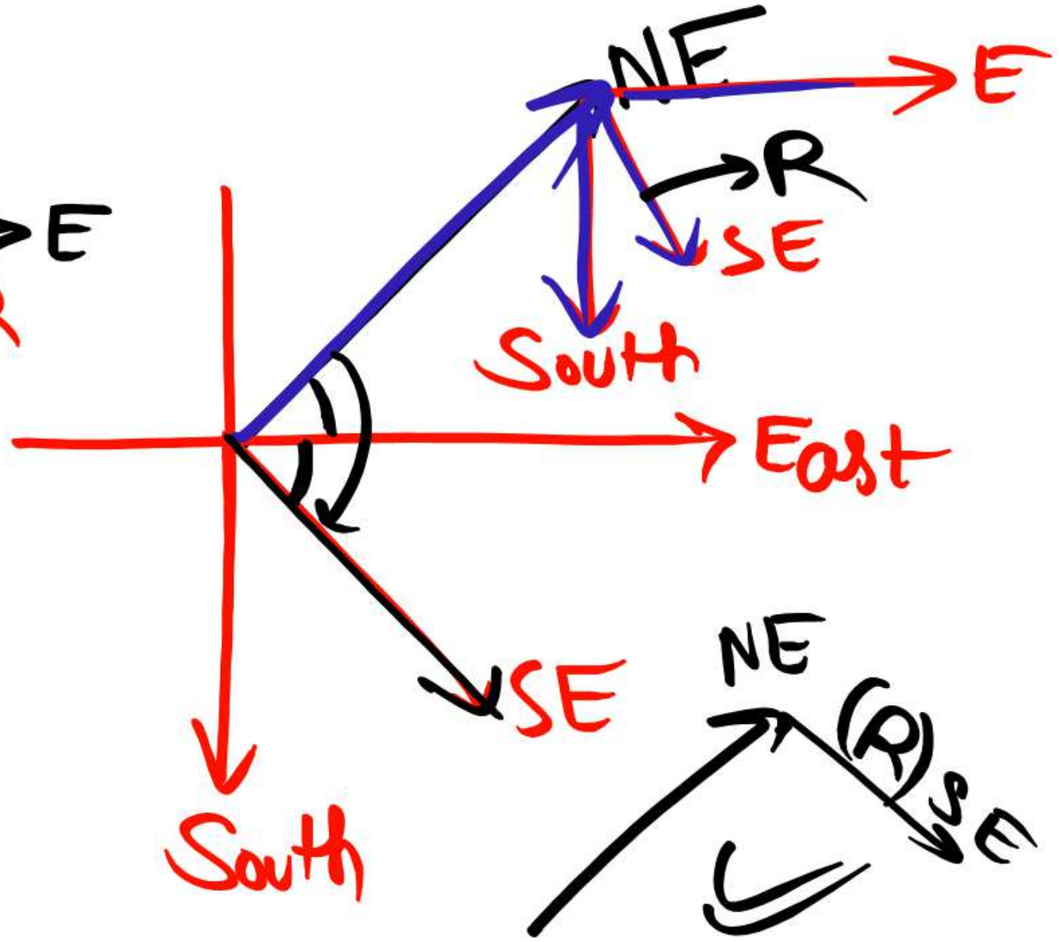


* NEWS









* Right (दाया) = 90° CW ✓
* Left (बांया) = 90° ACW ✓

* Without pen

① R ⊥ West? = North

(पश्चिम का दायां)

② R ⊥ NW? = NE

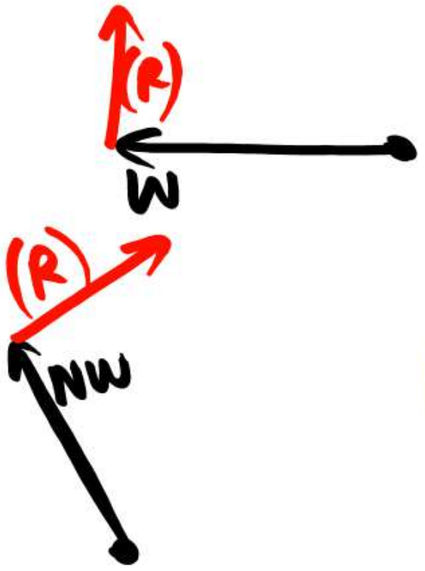
(उ. पं. का दायां)

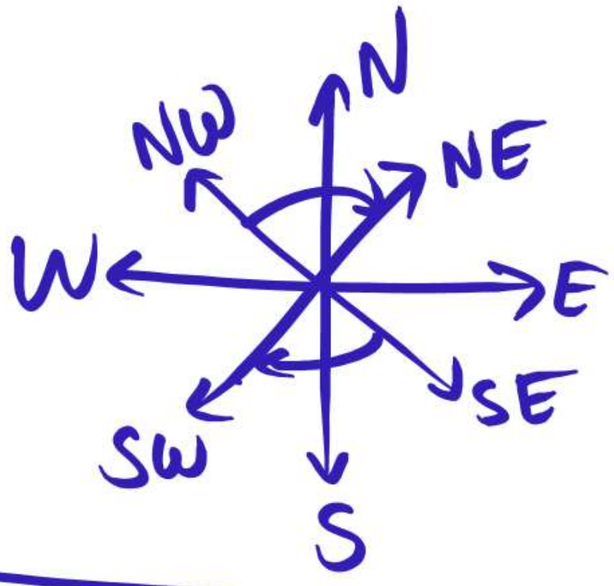
③ R ⊥ SE? = SW

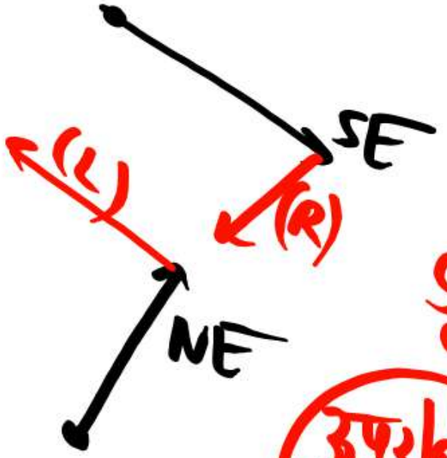
(द. पू. का दायां)

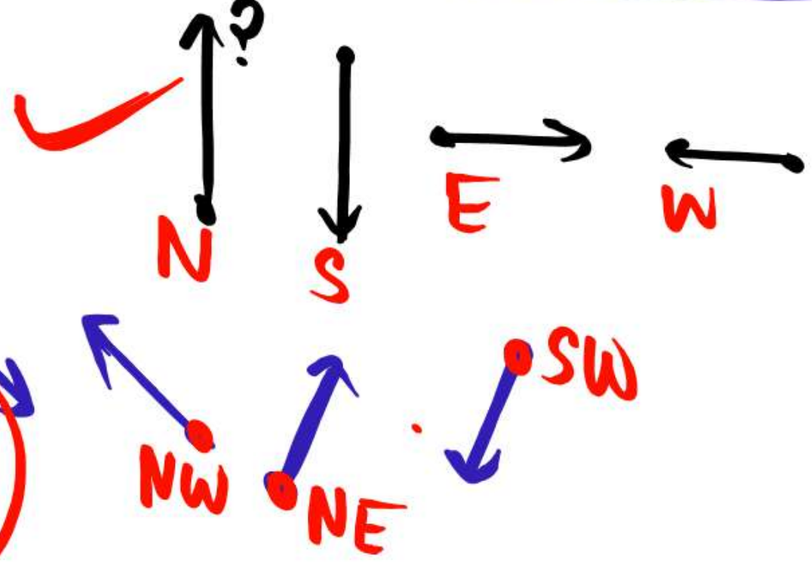
④ L ⊥ NE? = NW

(उ. पू. का बायां)

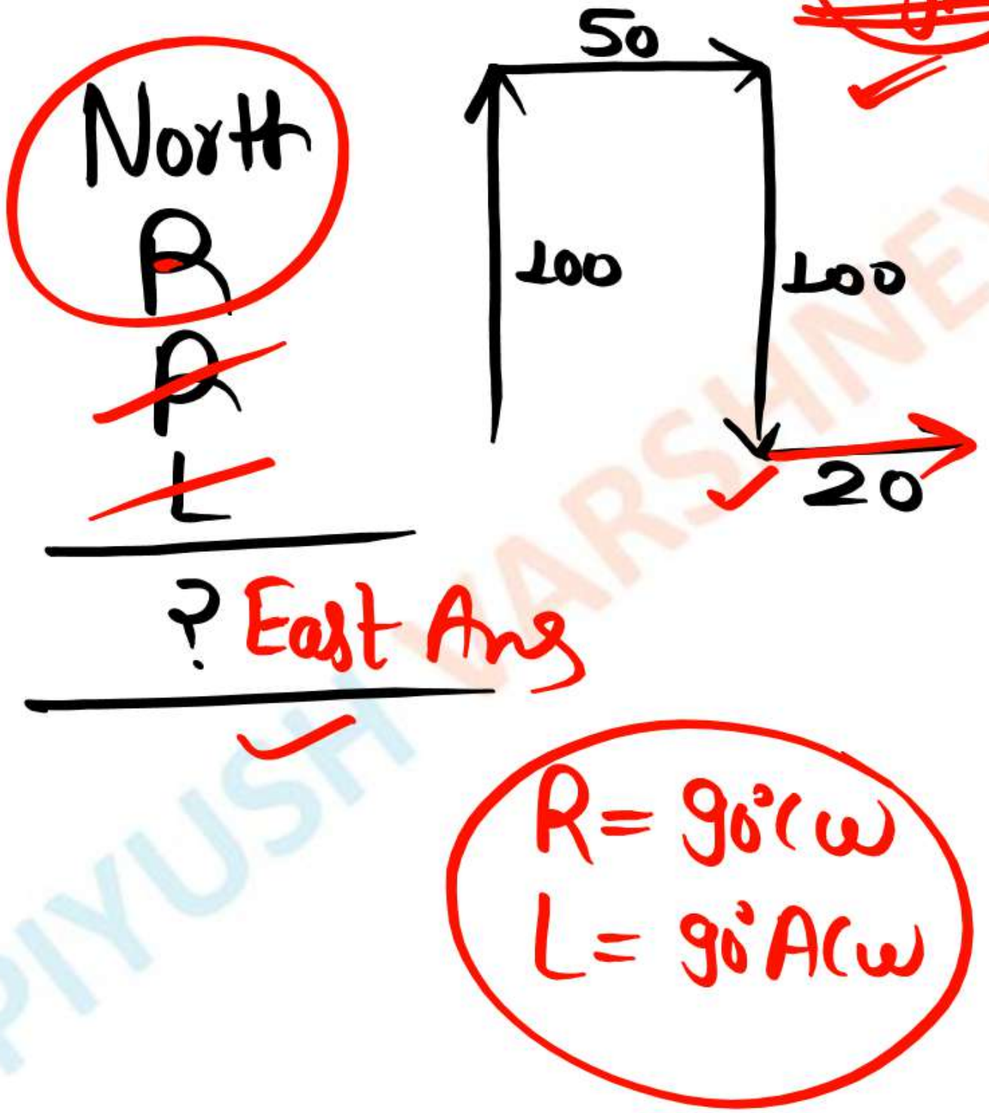








Type 1



1. **A person is going towards North. After walking 100 m, he turns to his right and walks 50 m. Again, he turns to his right & walks 100 m. Finally, he turns to his left & walks 20 m. Now in which direction is he moving or facing?**

एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दांयी ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर से वह दाएँ मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी बांयी ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है?

(A) West/पश्चिम
(B) East/पूर्व
(C) North/उत्तर
(D) South/दक्षिण

PIYUSH VARSHNEY SIR

South
R
R
L
L
? South Ans

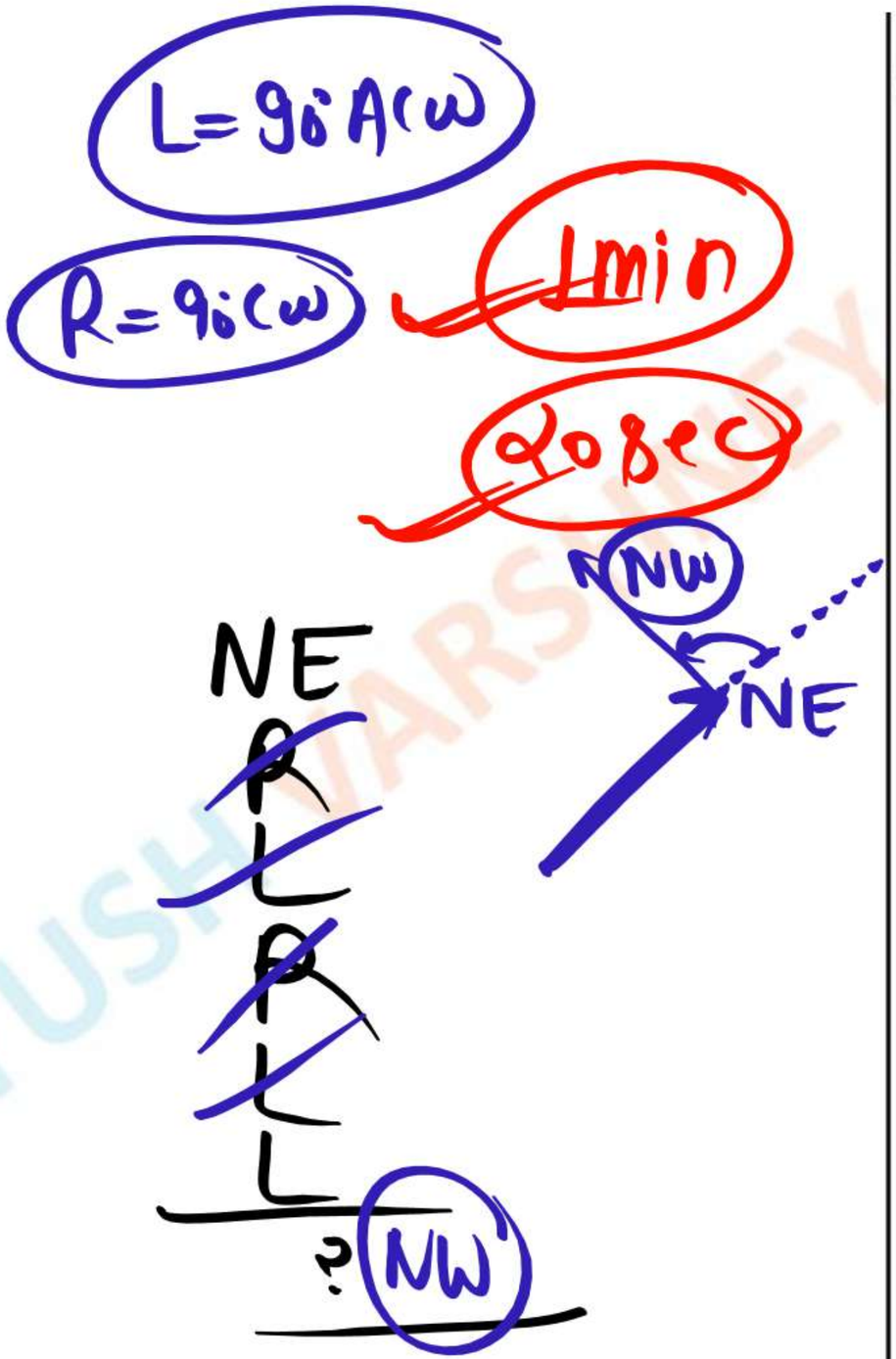
2. **A person is going towards South. After walking 200 m, he turns to his right and walks 80m. Again, he turns to his right and walks 100m. After it he turns to his left and walks 50m. Finally, he turns to his left and walks 30m. Now, in which direction is he moving?**

एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है। 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी दांयी ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। फिर से वह दाएँ मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाएँ मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से अपने बाएँ ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है तो अब वह किस दिशा में चल रहा है?

(A) South/दक्षिण (B) North/उत्तर

(C) East/पूर्व (D) West/पश्चिम

PIYUSH VARSHNEY SIR



3. **A person is going towards North-East. After walking 80 m, he turns to his right and walks 50m. After it, he turns to his left and walks 70m. Then he turns to his right and walks 40m. Again, he turns to his left and walks 20m. Finally, he turns to his left and walks 20m. Now, in which direction is he moving?**

एक व्यक्ति उत्तर-पूर्व दिशा में जा रहा है। 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दांयी ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह बाएँ मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएँ मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर वह बाएँ ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है और अंत में फिर से बांयी ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है?

(A) North/उत्तर

(B) North-West/उत्तर - पश्चिम

(C) South-West/दक्षिण - पश्चिम

(D) South-East/दक्षिण - पूर्व

YUSHVARSHNEY SIR

NW
R
L
R
R
?

NE Ans



4. **A person is going towards North-West. After walking 80 m, he turns to his right and walks 40m. Then he turns to his left and walks 30m. Again, he turns to his left and walks 30m. After it, he turns to his right and walks 50 m. Finally, he turns to his right and walks 40m. Now which direction is he facing?**

एक व्यक्ति उत्तर-पश्चिम की ओर जा रहा है। 80 मीटर चलने के बाद वह अपनी दांयी ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बायीं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। फिर वह दांयी ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी दांयी ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है?

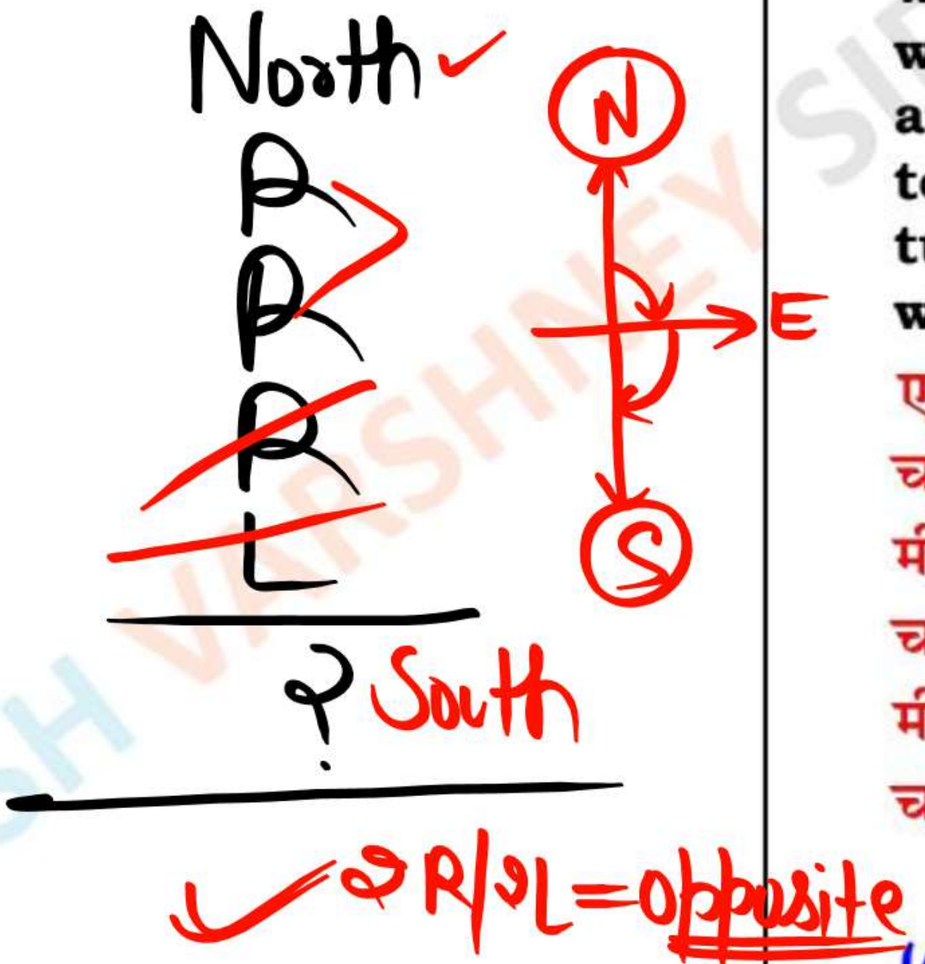
(A) **South-East** / दक्षिण - पूर्व

(B) **South-West** / दक्षिण - पश्चिम

(C) **North-West** / उत्तर - पश्चिम

(D) **North-East** / उत्तर - पूर्व

PIYUSH VARSHNEY SIR



5. **A person is going towards North. After walking 150 m, he turns to his right and walks 80 m. Again, he turns to his right and walks 90 m. After it, he again turns to his right and walks 60m. Finally, he turns to his left and walks 40m. Now which direction is he facing?**

एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। 150 मीटर चलने के बाद वह अपने दांयी ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। फिर वह दाएँ मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुन: दांयी ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। अंत में वह बांयी ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है तो व्यक्ति का मुँह कौन-सी दिशा में है?

(A) North/उत्तर
(B) South/दक्षिण
(C) East/पूर्व
(D) West/पश्चिम

PIYUSH VARSHNEY SIR



6. **A person is moving towards North-East. After walking 70 m, he turns to his left and walks 30m. After it, he again turns to his left and walks 50 m. Then, he turns to his right and walks 50m. Finally, he turns to his left and walks 30 m. Now which direction is he facing?**

एक व्यक्ति उत्तर-पूर्व की ओर जा रहा है। 70 मीटर चलने के बाद वह अपनी बांयी ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बांयी ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह दांयी ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अंत में वह बांयी ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है तो व्यक्ति का मुँह कौनसी दिशा में है?

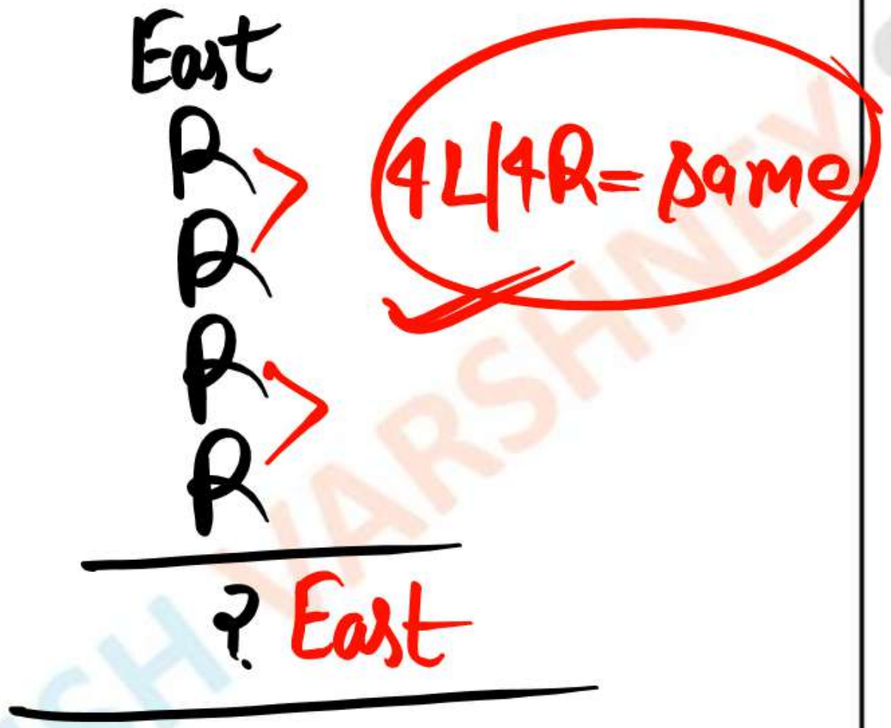
(A) **North-West** / उत्तर - पश्चिम

(B) **North-East** / उत्तर - पूर्व

(C) **South-West** / दक्षिण - पश्चिम

(D) **West** / पश्चिम

PIYUSH VARSHNEY SIR

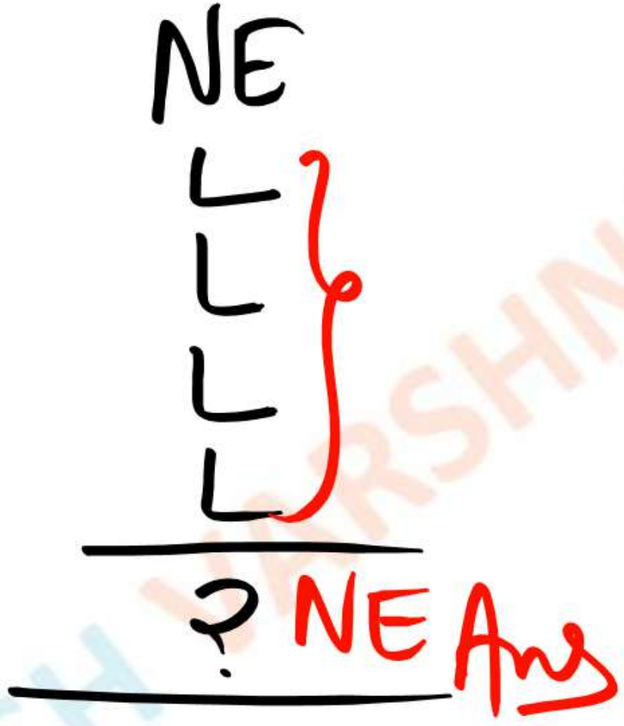


7. **A person turns to his right, after walking 100m towards East and walks 70m. Again, he turns to his right and walks 70m. After it, he again turns to his right and walks 30m. Finally, he turns to his right and walks 50m. Now, in which direction is he moving?**

एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद अपनी दांयी ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। फिर से वह दांयी ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः वह दांयी ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से दांयी ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है तो अब वह किस दिशा में चल रहा है?

(A) South/दक्षिण
(B) East/पूर्व
(C) North/उत्तर
(D) West/पश्चिम

Piyush Varshney Sir (Reasoning Expert)



8. **A person is going towards North-East. After walking 100 m he turns to his left and walks 70 m. Again, he turns to his left and walks 70m. After it, he turns to his left and walks 50m. Finally, he again turns to his left and walks 60m. Now which direction is he facing?**

एक व्यक्ति उत्तर-पूर्व की ओर जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने बाएँ मुड़कर 70 मीटर चलता है और फिर बाएँ मुड़ जाता है। फिर से 70 मीटर चलने के बाद पुनः अपनी बांयी ओर मुड़ता है। अंत में 50 मीटर चलने के बाद वह बांयी ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है तो व्यक्ति का मुँह कौनसी दिशा में है?

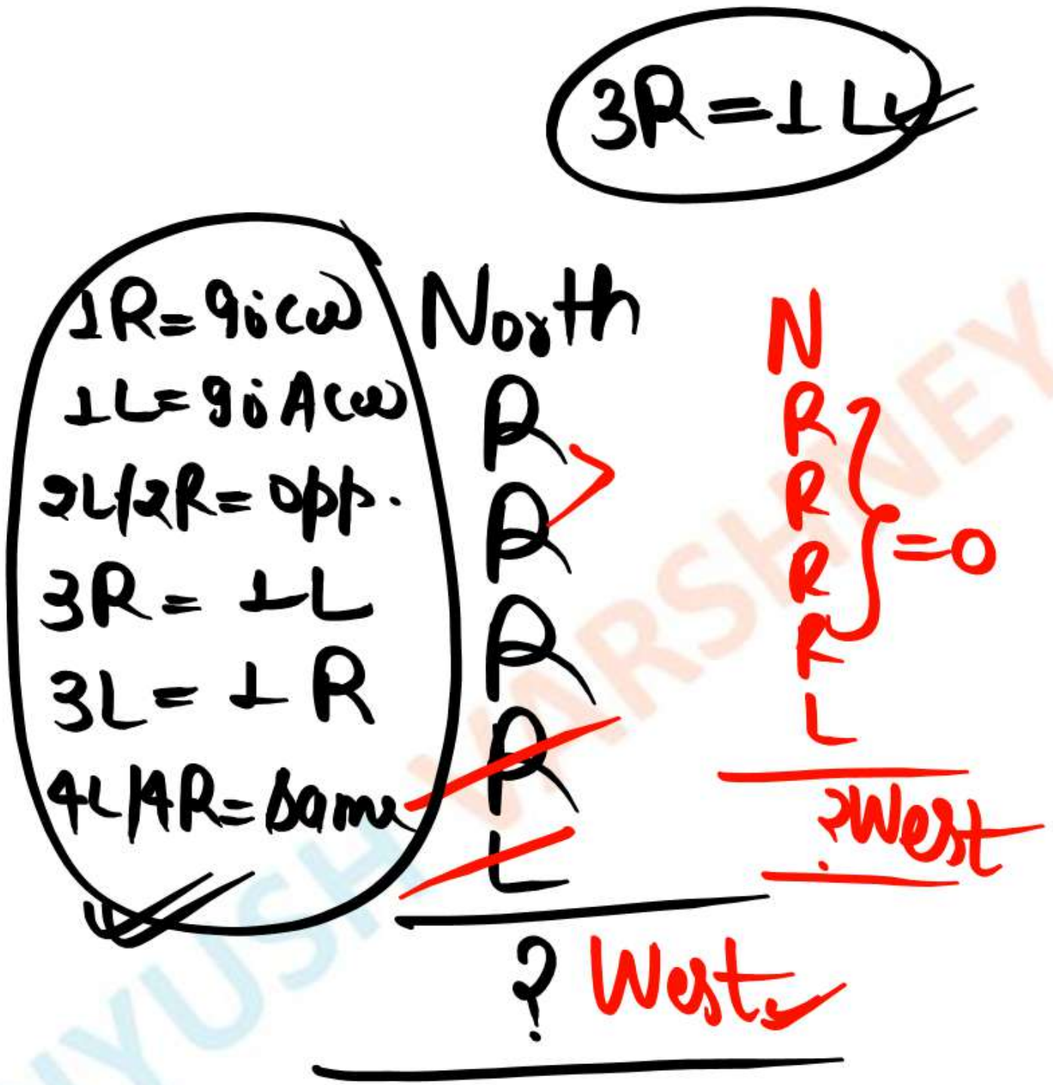
(A) **North - West** / उत्तर - पश्चिम

(B) **North - East** / उत्तर - पूर्व

(C) **South -West** / दक्षिण - पश्चिम

(D) **South-East** / दक्षिण - पूर्व

Piyush Varshney Sir (Reasoning Expert)



9. **A person turns to his right, after walking 80 m towards North and walks 50 m. Again he turns to his right and walks 30 m. After it, he turns to his right and walks 40 m. Now, again he turns to his right and walks 40 m. Finally he turns to his left and walks 30m. Now which direction is he facing?**

एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद अपनी दांयी ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। वहाँ से पुन: दांयी ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। इसके उपरांत फिर से दांयी ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब वह एक बार फिर से दांयी ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अंत में वह बांयी ओर घूमता है और 30 मीटर चलता है तो व्यक्ति का मुँह कौनसी दिशा में है?

(A) North/उत्तर
(B) South/दक्षिण
(C) East/पूर्व
(D) West/पश्चिम

North

~~300R~~

~~200L~~

100R = 0 North

4

4 से भाग Remainder = 0, 1, 2, 3

10. **A person is going towards North. After walking 150 m he takes 300 times right turns and each time he walks 50 m. After it he takes 200 times left turns and each time he walks 40 m. Now which direction is he facing?**

एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। 150 मीटर चलने के बाद वह 300 बार दांयी ओर मुड़ता है और हर बार वह 50 मीटर चलता है। इसके बाद वह 200 बार बांयी ओर मुड़ता है और हर बार 40 मीटर चलता है तो अब व्यक्ति का मुँह कौनसी दिशा में है?

(A) North/उत्तर
(B) East/पूर्व
(C) South/दक्षिण
(D) West/पश्चिम

PIYUSH VARSHNEY SIR

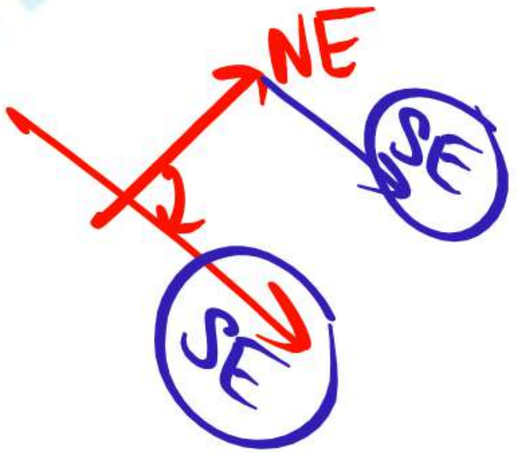
NE

~~200 L~~

~~225 R~~

25R = 1R

4



11. **One person A is going towards North-East. After walking 120 m he takes 200 times left turns and each time he walks 40 m. After it, he takes 225 times right turn and each time he walks 40 m. Now, in which direction is he moving?**

एक व्यक्ति A उत्तर-पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। 120 मीटर चलने के बाद वह 200 बार बांयी ओर मुड़ता है और हर बार 40 मीटर चलता है। इसके बाद वह 225 बार दांयी ओर मुड़ता है और हर बार 40 मीटर चलता है तो अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है?

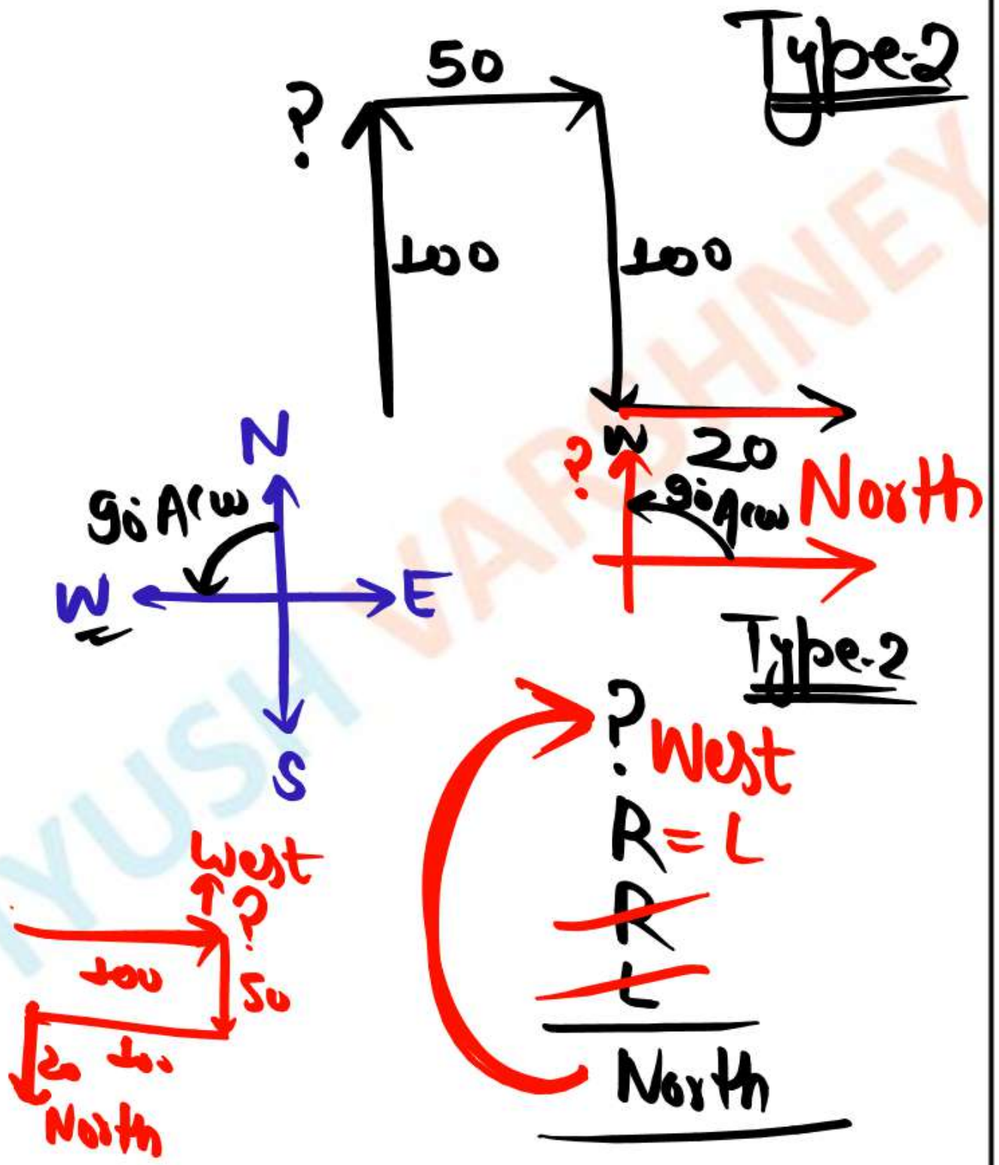
(A) **North-East**/उत्तर-पूर्व

(B) **North-West**/उत्तर-पश्चिम

(C) **South-West**/दक्षिण-पश्चिम

(D) **South-East**/दक्षिण-पूर्व

Piyush Varshney Sir (Reasoning Expert)

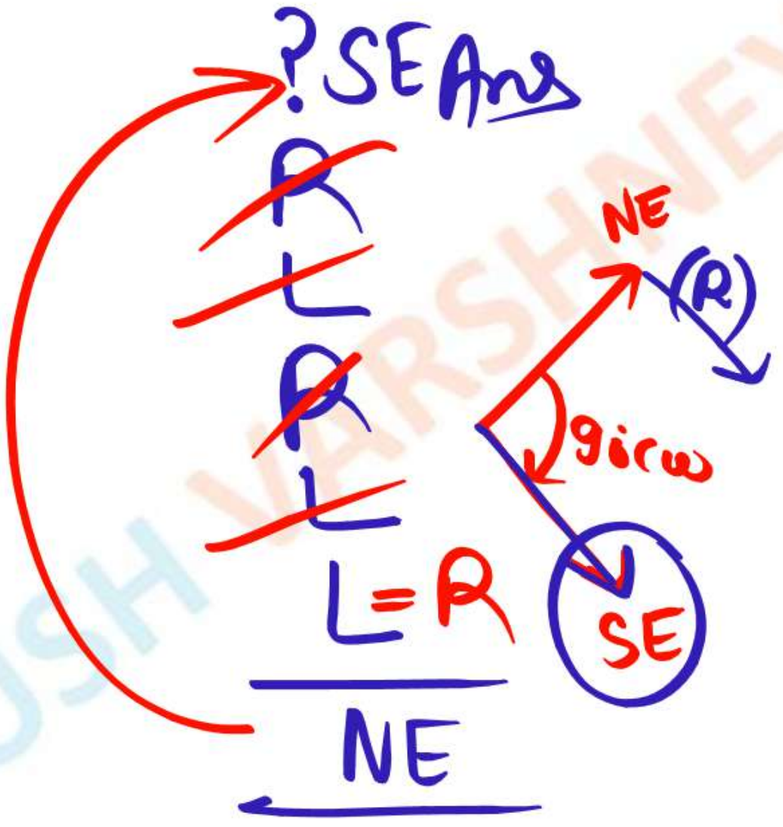


12. If a person turns to his right after walking 100 m straight and walks 50 m. Again he turns to his right and walks 100 m. Finally he turns to his left and walks 20 m. Now if he is moving towards North then in which direction did he start to walk?

यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद अपने दांयी ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर से वह अपने दांयी ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी बांयी ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौनसी दिशा में चलना शुरू किया था?

(A) North/उत्तर
(B) West/पश्चिम
(C) South/दक्षिण
(D) East/पूर्व

Piyush Varshney Sir (Reasoning Expert)



13. **A person starts walking in some direction. After walking 120 m he turns to his right and walks 60 m. After it he turns to his left and walks 50 m. Then he turns to his right and walks 60 m. After it, he turns to his left and walks 70 m. Finally he again turns to his left and walks 60 m. Now, if he is moving towards North-East then in which direction did he start to walk?**

एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारम्भ करता है। 120 मीटर चलने के बाद वह अपनी दांयी ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। इसके बाद वह बायी ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। फिर वह दांयी ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। इसके उपरांत वह बांयी ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। अंत में वह पुनः अपनी बांयी ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। यदि अब वह व्यक्ति उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौनसी दिशा में चलना शुरू किया था?

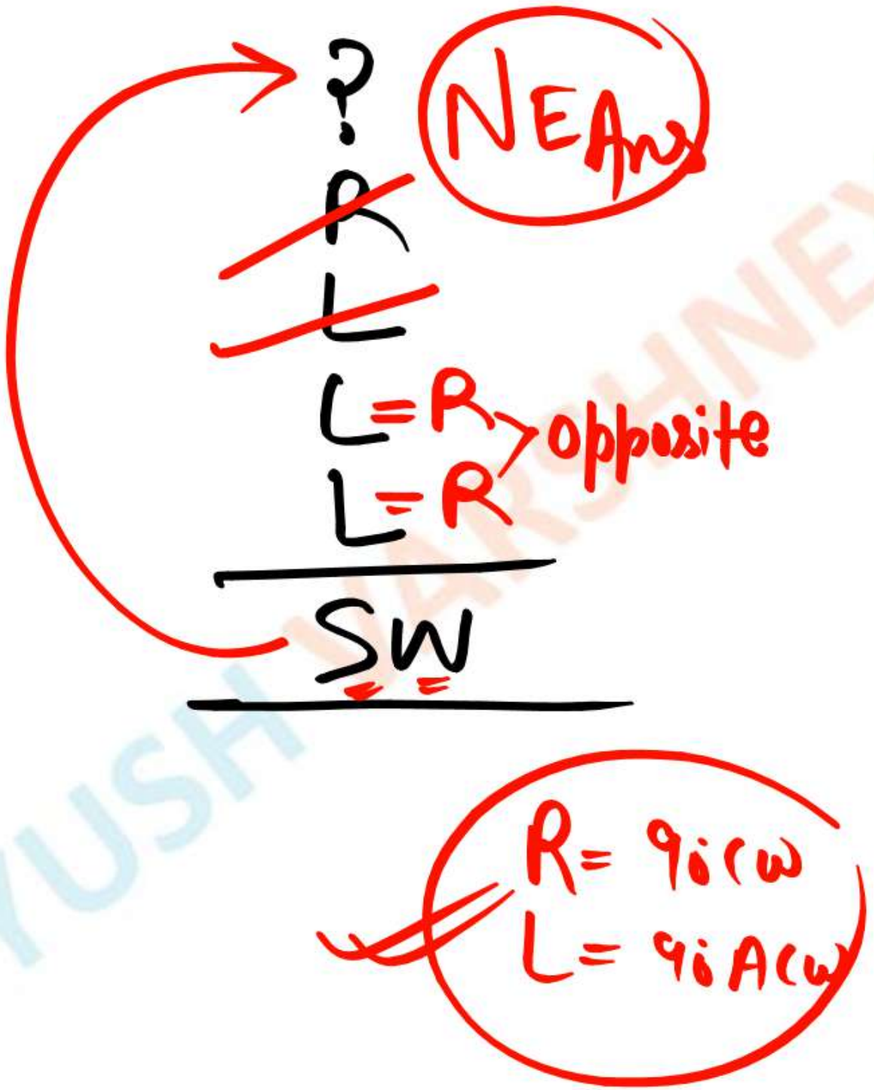
(A) **North - East** / उत्तर-पूर्व

(B) **North - West** / उत्तर-पश्चिम

(C) **South - East** / दक्षिण-पूर्व

(D) **South - West** / दक्षिण-पश्चिम

PIYUSH VARSHNEY SIR



14. **A person turns to his right after walking 80 m straight and walks 20 m. After it, he turns to his left and walks 40 m. Again, he turns to his left and walks 50m. Finally he turns to his left and walks 40 m. If the person is moving towards South-West then in which direction did he start to walk?**

एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपनी दांयी ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसके बाद वह बांयी ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। फिर से वह बांयी ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में वह बांयी ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। यदि व्यक्ति दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौनसी दिशा में चलना शुरू किया था?

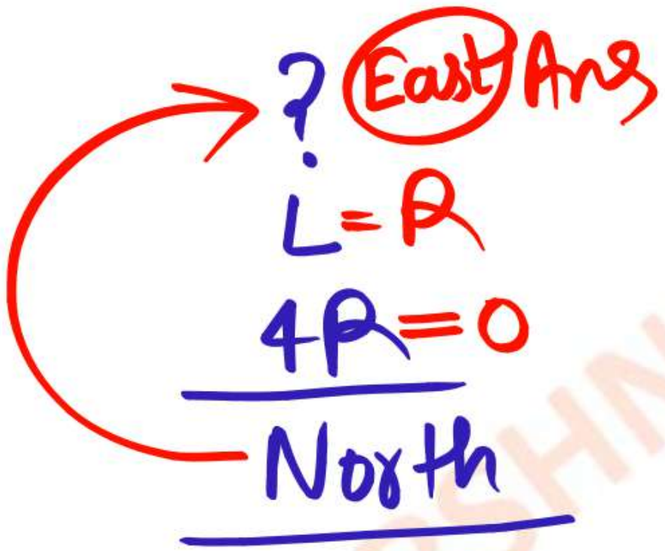
(A) **North-East** / उत्तर-पूर्व

(B) **North-West** / उत्तर-पश्चिम

(C) **South-West** / दक्षिण-पश्चिम

(D) **South-East** / दक्षिण-पूर्व

PIYUSH VARSHNEY SIR



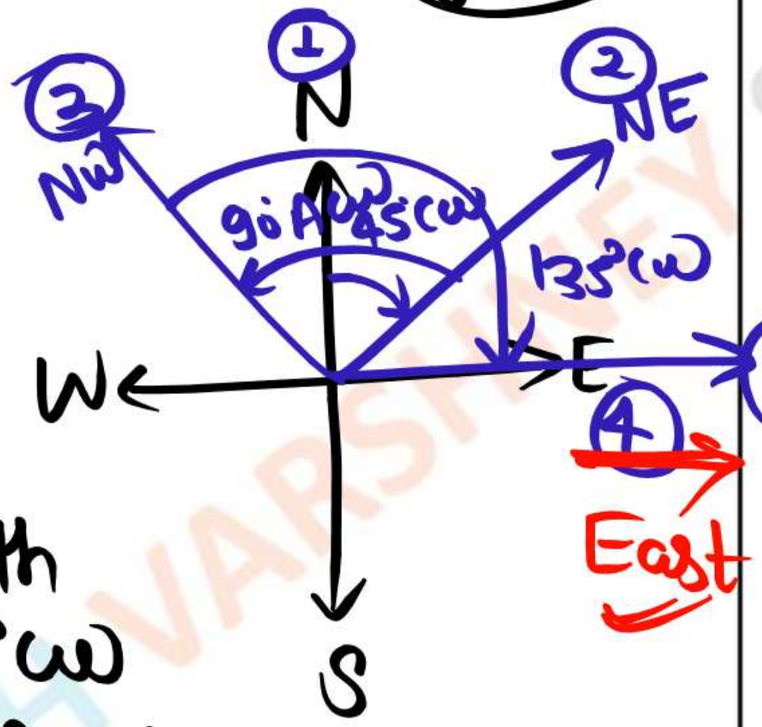
15. **A person started walking in some direction. After walking 200 m straight, he turns to his left and walks 80 m. After it he takes consecutive four right turns and each time he walks 50 m. If the person is moving towards North then in which direction did he start to walk ?**

एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारम्भ करता है और 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी बांयी ओर मुड़ता है व 80 मीटर चलता है। इसके बाद वह निरंतर 4 बार दांयी ओर मुड़ता है और हर बार 50 मीटर की दूरी तय करता है। यदि अब वह उत्तर दिशा में चल रहा है तो उसने कौनसी दिशा में चलना प्रारम्भ किया था?

(A) East/पूर्व
(B) West/पश्चिम
(C) North/उत्तर
(D) South/दक्षिण

Piyush Varshney Sir (Reasoning Expert)

Type-3



North
45°(w
90° A(w
+135°(w
N→90°CW→E

180°(w
-90° A(w

16. **A person is facing North. First, he turns 45° in clockwise direction, then he turns 90° in Anti-clockwise direction and finally he turns 135° clockwise. Now which direction is he facing?**

एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है। पहले वह 45° दक्षिणावर्त मुड़ता है और फिर 90° वामावर्त मुड़ता है। अंत में वह 135° दक्षिणावर्त मुड़ता है तो अब व्यक्ति का मुँह कौनसी दिशा में है?

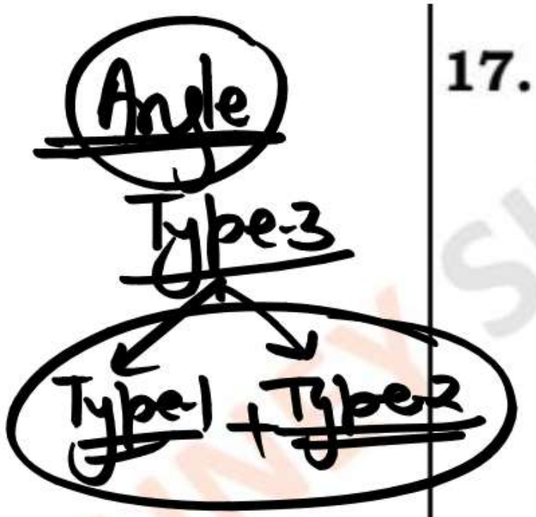
(A) North-East/उत्तर-पूर्व

(B) North-West/उत्तर-पश्चिम

(C) East/पूर्व

(D) South/दक्षिण

PIYUSH VARSHNEY SIR



NE

45° CW

45° × 3 CW

90° ACW

90° ACW

?

180° CW

180° ACW

NE - 0° - NE

17. **A person is facing North-East. First, he turns 45° in clockwise. After it, he takes 3 turns 45° in clockwise. Then he turns 90° in anticlockwise and finally he again turns 90° in anticlockwise. Now which direction is he facing?**

एक व्यक्ति उत्तर-पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। पहले वह 45° दक्षिणावर्त घूमता है। इसके बाद वह तीन बार 45° दक्षिणावर्त घूमता है। फिर वह 90° वामावर्त घूमता है और अंत में फिर से 90° वामावर्त घूमता है तो व्यक्ति का मुँह कौनसी दिशा में है?

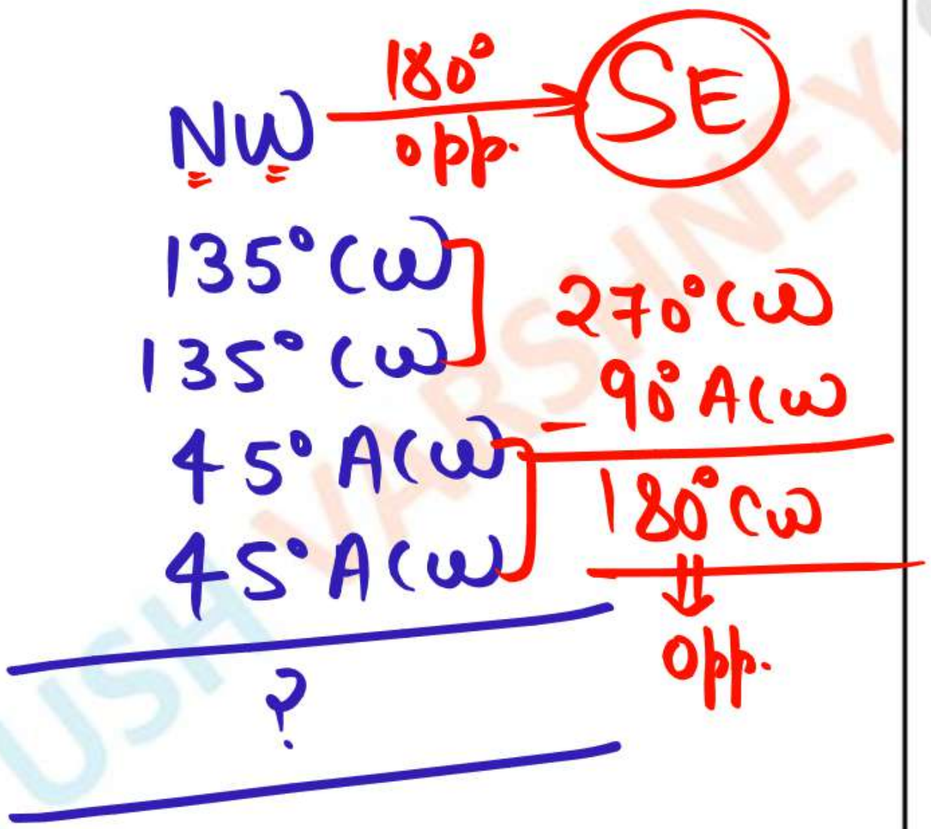
(A) **North-West**/उत्तर-पश्चिम

(B) **North-East**/उत्तर-पूर्व

(C) **South-West**/दक्षिण-पश्चिम

(D) **South-East**/दक्षिण-पूर्व

PIYUSH VARSHNEY SIR



18. **A person is facing North-West. First, he turns 135° in clockwise. After it, he again turns 135° in clockwise. Then he turns 45° in anti-clockwise. Finally, he again turns 45° in anti-clockwise. Now which direction is he facing?**

एक व्यक्ति उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। पहले वह **135°** दक्षिणावर्त घूमता है। इसके उपरांत वह पुन: **135°** दक्षिणावर्त घूमता है। फिर वह **45°** वामावर्त घूमता है। अंत में वह पुन: **45°** वामावर्त घूमता है तो अब व्यक्ति का मुँह कौनसी दिशा में है?

(A) **North-East**/उत्तर-पूर्व

(B) **North-West**/उत्तर-पश्चिम

(C) **South-West**/दक्षिण-पश्चिम

(D) **South-East**/दक्षिण-पूर्व

PIYUSH VARSHNEY SIR

North
40° (w
10° (w
20° A(w
~~30° A(w~~
15° (w
~~30° (w~~
? 45° (w

? North
~~45° (w~~
~~90° (w~~
~~45° A(w~~
~~90° A(w~~
45° (w = 45° A(w
NE



19. One person B is facing some direction. First, he turns 45° in clockwise. After it, he turns 90° in clockwise. Now, he turns 45° in anti-clockwise. Then he turns 90° in anti-clockwise. Finally he turns 45° in clockwise. Now, if he is facing North-East, then in which direction ~~did he walk~~ was he facing?

एक व्यक्ति B किसी दिशा में मुँह करके खड़ा है। सबसे पहले वह 45° दक्षिणावर्त घूमता है। फिर 90° दक्षिणावर्त घूमता है। इसके उपरांत 45° वामावर्त घूमता है। फिर वह 90° वामावर्त घूमता है। अंत में वह 45° दक्षिणावर्त घूमता है। यदि अब व्यक्ति का मुँह उत्तर-पूर्व दिशा में है तो प्रारम्भ में व्यक्ति का मुँह कौनसी दिशा में था?

(A) East/पूर्व
(B) West/पश्चिम
(C) North/उत्तर
(D) South-West/दक्षिण-पश्चिम

Piyush Varshney Sir (Reasoning Expert)

Type-1

Type-2

Type-3

1+2

Angle

Type-4 त्रिभुज (समकोण)

* Distance (दूरी)
* w.r.t. direction (सापेक्ष दिशा)

[Basic Method with Figure]

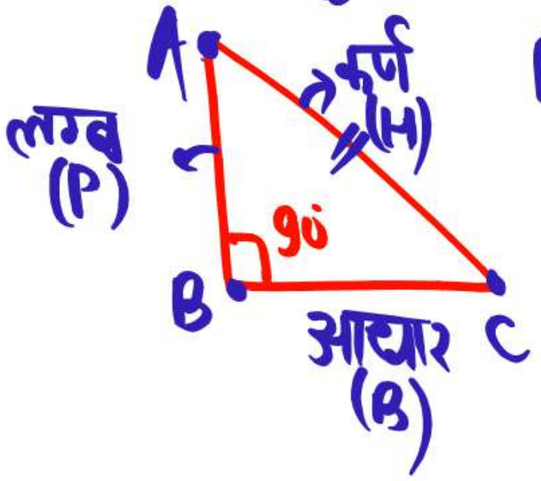
* Phythagoras Theorem

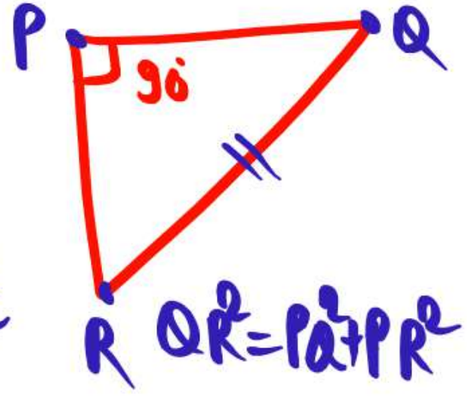
कर्ण^2 = लम्ब^2 + आधार^2

$H^2 = P^2 + B^2$

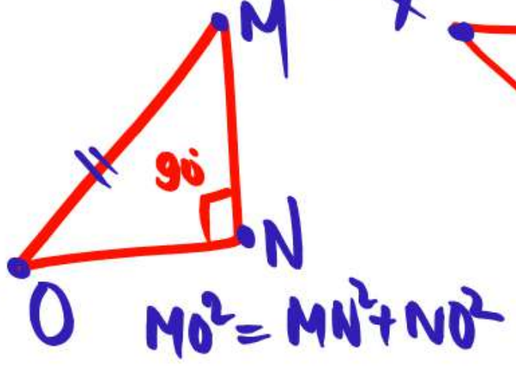
* Right Angle Triangle
समकोण त्रिभुज (90°)

$AC^2 = AB^2 + BC^2$

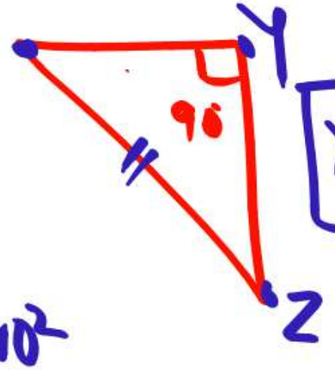




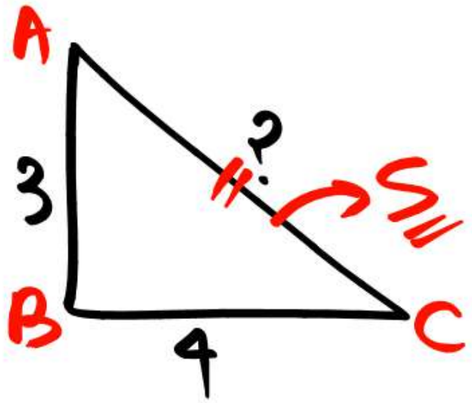
$QR^2 = PQ^2 + PR^2$



$MO^2 = MN^2 + NO^2$



$XZ^2 = XY^2 + YZ^2$



$AC^2 = AB^2 + BC^2$

$= 3^2 + 4^2$

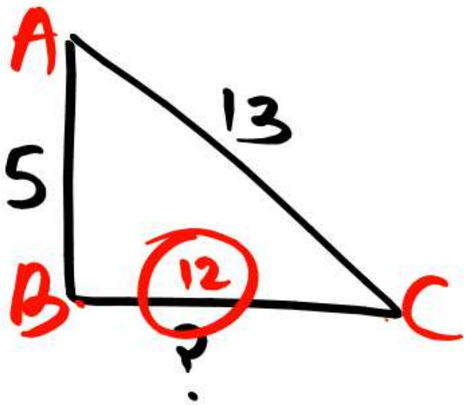
$AC^2 = 25$

$\boxed{AC = 5}$

(3, 4, 5)

⇓

(Triplet)



$AC^2 = AB^2 + BC^2$

$BC^2 = AC^2 - AB^2$

$= 13^2 - 5^2$

$= 169 - 25$

$BC^2 = 144$

$\boxed{BC = 12}$

1. 3, 4, 5 → ×2 → 6, 8, 10; ×3 → 9, 12, 15; ×4 → 12, 16, 20
2. ~~5, 12, 13~~
3. 7, 24, 25
4. 8, 15, 17
5. 9, 40, 41
6. 11, 60, 61

Odd no = n

$\left(n, \frac{n^2-1}{2}, \frac{n^2+1}{2}\right)$

5, 12, 13

7, 24, 25

9, 40, 41

11, 60, 61